

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

BRENO THIAGO ARGEMIRO SANTOS

**AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA TRANSFERÊNCIA
DE ARQUIVOS: CLIENTE-SERVIDOR E BITTORRENT**

Atividade 01 – Unidade 2

São Cristóvão

2026

BRENO THIAGO ARGEMIRO SANTOS

**AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA TRANSFERÊNCIA
DE ARQUIVOS: CLIENTE-SERVIDOR E BITTORRENT**

Relatório apresentado à disciplina de
Sistemas Distribuídos da Universidade
Federal de Sergipe, como parte da
Atividade 01 da Unidade 2. Avaliação
experimental das arquiteturas
cliente-servidor e P2P.

São Cristóvão

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 ARQUITETURAS E AMBIENTE	4
2.1 Fluxos de dados	5
3 METODOLOGIA	6
4 RESULTADOS	7
4.1 Resultados – arquivo de 5 MB	7
4.2 Resultados – arquivo de 50 MB	8
4.3 Resultados – arquivo de 500 MB	9
4.4 Comparação das médias – 5 MB	10
4.5 Comparação das médias – 50 MB	11
4.6 Comparação das médias – 500 MB	12
5 VALIDAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO	13
6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	14
7 CONCLUSÃO	15
8 REPRODUÇÃO DO EXPERIMENTO	16
REFERÊNCIAS	17
APÊNDICE A – TEMPOS POR EXECUÇÃO	18

1 INTRODUÇÃO

Aluno: Breno Thiago Argemiro Santos. Universidade Federal de Sergipe.
Disciplina: Sistemas Distribuídos.

Objetivo: comparar três políticas de atendimento cliente-servidor e a distribuição P2P com BitTorrent. Os resultados abaixo foram coletados pela aplicação; os arquivos CSV e registros JSON permitem conferir cada observação.

2 ARQUITETURAS E AMBIENTE

Com sockets e executores da plataforma Java (Oracle, 2023), o arquivo no servidor Java é enviado aos clientes. No modo sequencial há um download ativo; no paralelo há uma thread por conexão; no pool o limite de atendimento é $N=2$. Os demais clientes aguardam e essa espera integra o tempo medido.

BitTorrent: tracker -> lista de participantes; seed -> peers <-> peers. Conforme Cohen (2008), o tracker fornece participantes e as peças circulam entre os nós. Transmission 3.00 (bb6b5a062e), controlado pela API RPC (Transmission Project, 2020), transfere peças de 256 KiB e valida seus hashes. O tracker Java não transporta o arquivo. Quem termina continua compartilhando até todos concluírem.

Ambiente real

Uma única máquina física, containers Docker em rede bridge interna. Os nós compartilham CPU, RAM, armazenamento e kernel. Portanto, os números não representam uma rede entre computadores físicos independentes.

Java 21.0.12.1; Linux amd64; CPUs visíveis: 12. model name : AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics

Docker	Engine	29.1.3;	Docker	Compose	version
2.40.3+ds1-0ubuntu1~24.04.1					

RAM total: 15Gi; disponível no início: 4.1Gi.

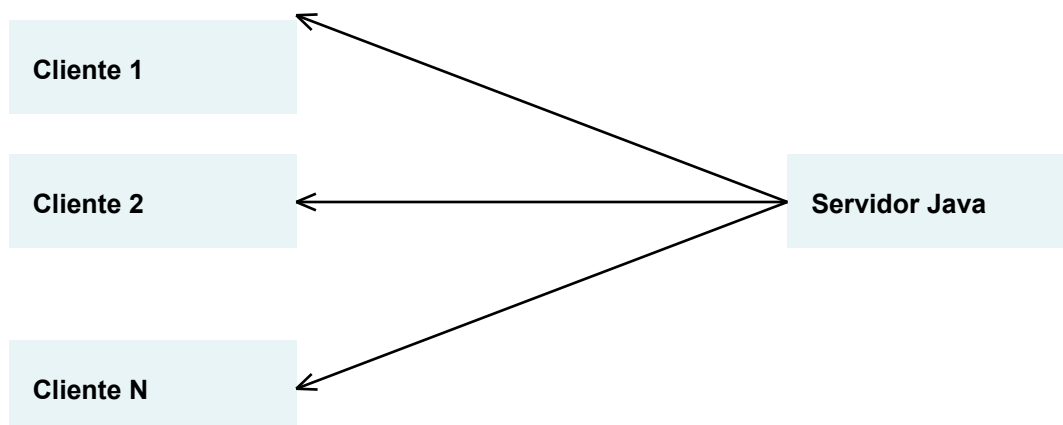
Limites por container: Java 256 MiB (heap máximo 192 MiB); Transmission 128 MiB. Os downloads de até 500 MB são gravados em disco.

Registro do ambiente: 2026-10-04T19:57:31.308944214Z. Detalhes adicionais do host e Docker constam em resultados/host.txt, quando coletados pelo roteiro.

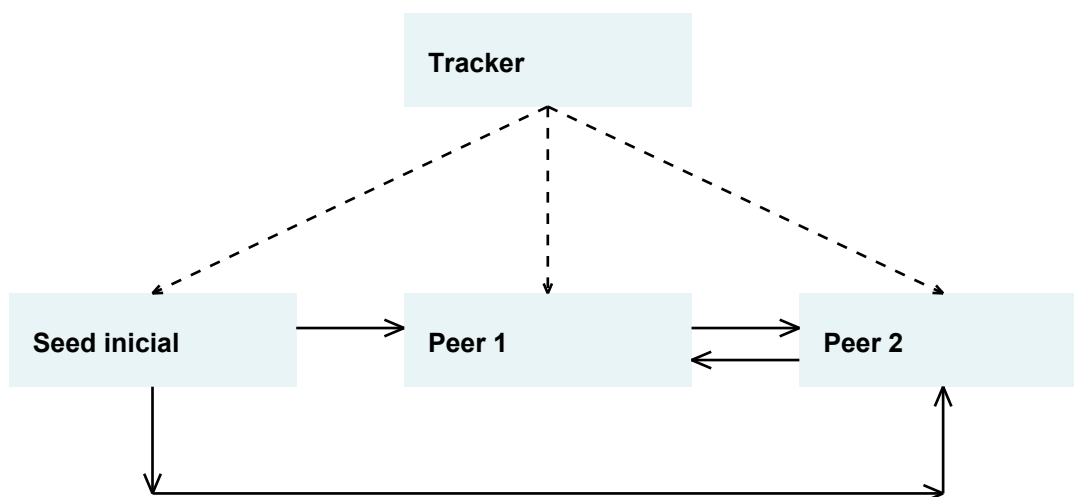
2.1 Fluxos de dados

Figura 1 – Arquiteturas cliente-servidor e BitTorrent

Políticas de atendimento: sequencial, paralelo e pool.



BitTorrent: linhas sólidas representam dados; o tracker apenas informa os participantes. Todos os peers pertencem a containers distintos no mesmo computador.



Peças validadas podem ser compartilhadas antes de o arquivo inteiro chegar. O seed original não precisa ser a única fonte de cada download.

Fonte: elaboração própria (2026).

3 METODOLOGIA

Matriz: 5, 50 e 500 MB decimais; 1, 2, 4 e 8 clientes; quatro arquiteturas; três repetições. Total: 48 condições, 144 execuções, 540 downloads. O seed não é contado como cliente.

Arquivos determinísticos não comprimidos são gerados antes dos testes. A preparação dos torrents, a validação inicial do seed e o início dos containers ficam fora da medição. Quatro execuções curtas aquecem o ambiente, sem entrar nas estatísticas. A ordem é embaralhada com semente 20261004.

O executor usa `System.nanoTime()`: para cada cliente, mede do envio do comando de início à observação da conclusão. Os comandos são enviados em paralelo. A consulta de estado ocorre a cada 100 ms, acrescida do tempo de RPC e processamento. Isso introduz atraso de observação, sobretudo relevante para arquivos pequenos. Não é tempo puro de transmissão nem início perfeitamente simultâneo.

Após a conclusão, confere tamanho e SHA-256. O tempo dessa verificação adicional fica em coluna separada. Downloads inválidos ou incompletos não entram nos resultados válidos. No BitTorrent, a conclusão exige que todas as peças estejam validadas pelo cliente.

O upload agregado é limitado nominalmente a 25.0 MB/s por nó. Java reserva tempo de envio em um limitador compartilhado; Transmission utiliza seu limitador de sessão em kB/s decimais. São implementações distintas, com diferentes janelas e rajadas. O BitTorrent agrega a capacidade dos peers, enquanto cliente-servidor concentra o upload no servidor.

Todos os downloads usam disco temporário; configurações e dados das transferências são limpos entre execuções. Não foi eliminado o cache do sistema operacional. Os resultados refletem também custos de disco, agendamento e compartilhamento de recursos.

Maior desvio registrado entre comandos de início: 1.442 ms. Mínimo e máximo são extremos entre downloads; média é aritmética. As tabelas principais juntam todos os clientes das três repetições de cada condição. Makespan é o intervalo do disparo global até todos concluírem e aparece separadamente no CSV e apêndice.

4 RESULTADOS

4.1 Resultados – arquivo de 5 MB

Tabela 1 – Tempos de transferência para 5 MB

Tempos observados em segundos. Amostras = clientes x 3 repetições. Mínimo, média e máximo referem-se aos downloads individuais.

Arquitetura	Clientes	Amostras	Mínimo	Média	Máximo
Sequencial	1	3	0,283	0,283	0,284
Sequencial	2	6	0,283	0,385	0,487
Sequencial	4	12	0,284	0,587	0,890
Sequencial	8	24	0,287	0,998	1,718
Paralelo	1	3	0,283	0,283	0,284
Paralelo	2	6	0,484	0,485	0,486
Paralelo	4	12	0,887	0,891	0,898
Paralelo	8	24	1,598	1,652	1,701
Pool	1	3	0,284	0,284	0,284
Pool	2	6	0,484	0,484	0,484
Pool	4	12	0,486	0,688	0,890
Pool	8	24	0,487	1,094	1,701
BitTorrent	1	3	14,097	14,191	14,291
BitTorrent	2	6	14,001	14,215	14,438
BitTorrent	4	12	14,204	14,529	14,864
BitTorrent	8	24	14,750	15,285	15,562

Fonte: dados do experimento (2026).

4.2 Resultados – arquivo de 50 MB

Tabela 2 – Tempos de transferência para 50 MB

Tempos observados em segundos. Amostras = clientes x 3 repetições. Mínimo, média e máximo referem-se aos downloads individuais.

Arquitetura	Clientes	Amostras	Mínimo	Média	Máximo
Sequencial	1	3	2,092	2,732	4,004
Sequencial	2	6	2,095	3,518	6,206
Sequencial	4	12	2,103	5,555	9,418
Sequencial	8	24	2,105	9,897	18,364
Paralelo	1	3	2,092	2,099	2,107
Paralelo	2	6	4,028	5,087	5,820
Paralelo	4	12	8,005	8,031	8,046
Paralelo	8	24	15,996	16,023	16,097
Pool	1	3	2,093	2,101	2,116
Pool	2	6	3,908	4,287	5,720
Pool	4	12	3,913	6,142	8,643
Pool	8	24	4,044	10,141	16,081
BitTorrent	1	3	23,613	24,372	25,518
BitTorrent	2	6	24,178	24,728	25,648
BitTorrent	4	12	24,029	24,842	25,751
BitTorrent	8	24	28,283	29,121	29,601

Fonte: dados do experimento (2026).

4.3 Resultados – arquivo de 500 MB

Tabela 3 – Tempos de transferência para 500 MB

Tempos observados em segundos. Amostras = clientes x 3 repetições. Mínimo, média e máximo referem-se aos downloads individuais.

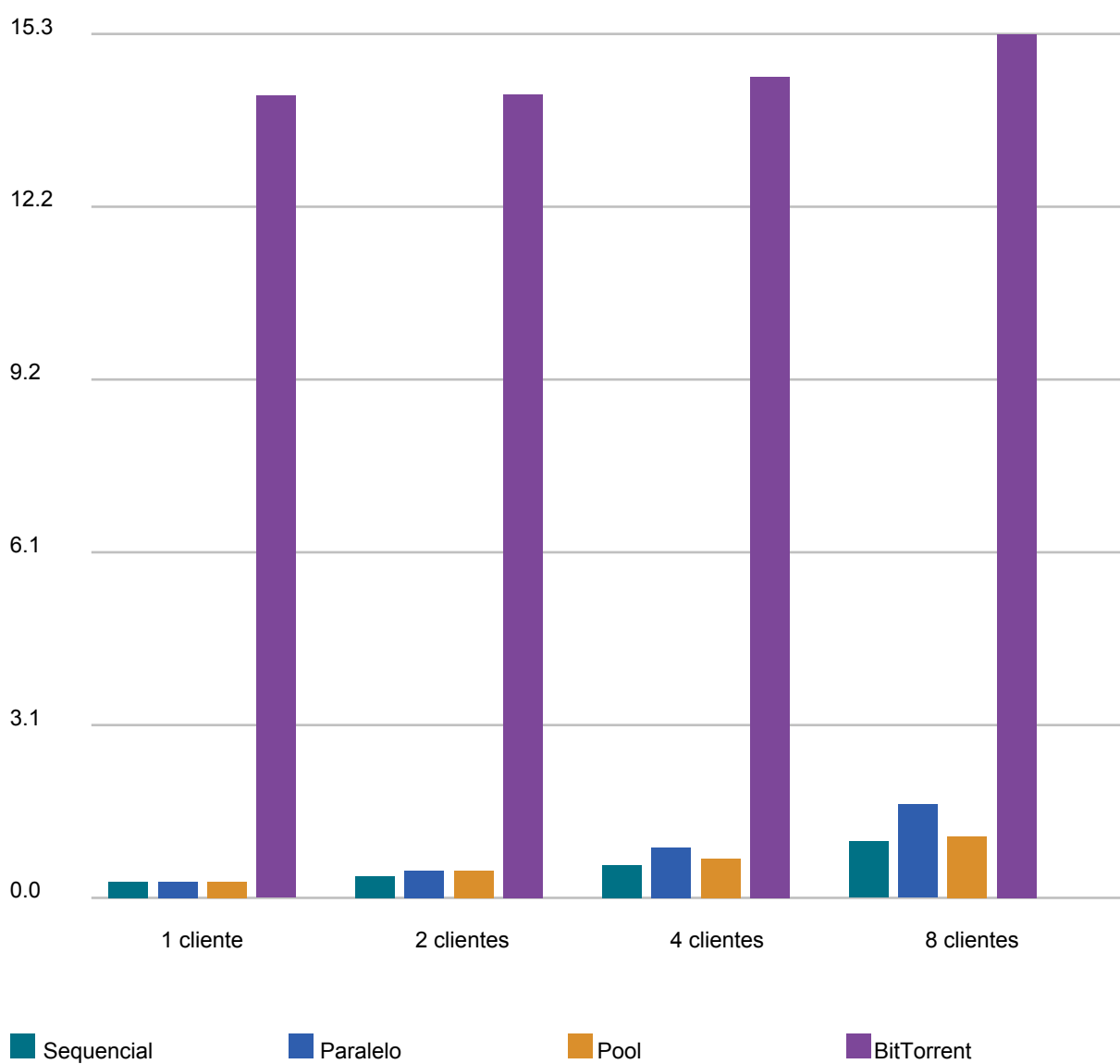
Arquitetura	Clientes	Amostras	Mínimo	Média	Máximo
Sequencial	1	3	27,328	29,103	30,267
Sequencial	2	6	20,997	40,599	63,626
Sequencial	4	12	29,584	72,080	117,155
Sequencial	8	24	28,902	125,317	223,434
Paralelo	1	3	23,115	26,563	28,537
Paralelo	2	6	38,010	41,632	44,034
Paralelo	4	12	79,681	79,992	80,085
Paralelo	8	24	160,022	160,119	160,303
Pool	1	3	20,701	29,042	36,690
Pool	2	6	42,635	43,862	45,086
Pool	4	12	37,632	61,053	83,227
Pool	8	24	36,371	101,206	163,804
BitTorrent	1	3	78,134	94,811	103,431
BitTorrent	2	6	59,609	60,736	63,626
BitTorrent	4	12	44,198	47,494	54,758
BitTorrent	8	24	47,392	48,464	49,256

Fonte: dados do experimento (2026).

4.4 Comparação das médias – 5 MB

Figura 2 – Tempo médio de transferência para 5 MB

Altura das barras = média dos tempos individuais nas três repetições. Eixo vertical em segundos, escala linear independente por tamanho de arquivo.

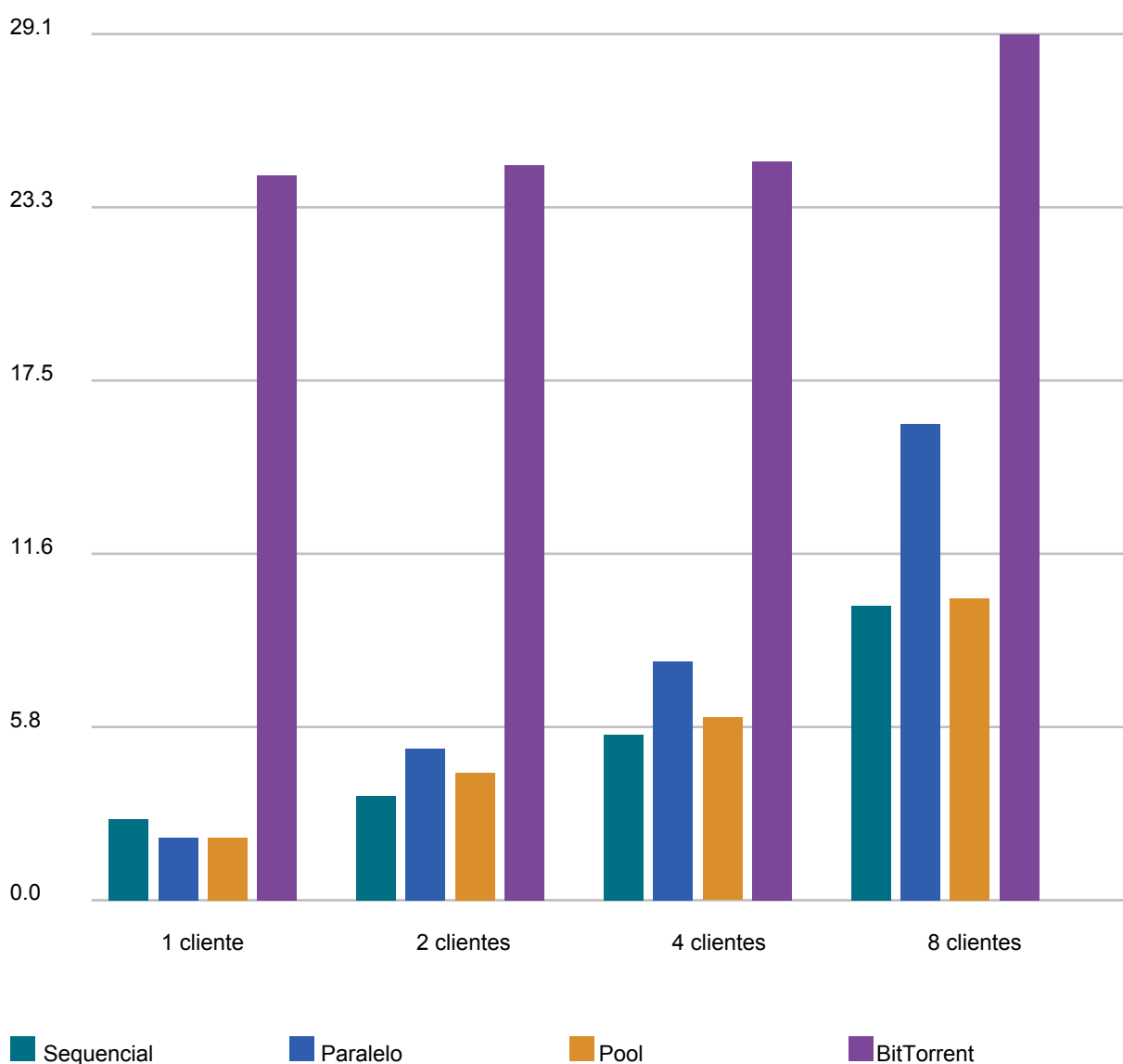


Fonte: dados do experimento (2026).

4.5 Comparação das médias – 50 MB

Figura 3 – Tempo médio de transferência para 50 MB

Altura das barras = média dos tempos individuais nas três repetições. Eixo vertical em segundos, escala linear independente por tamanho de arquivo.

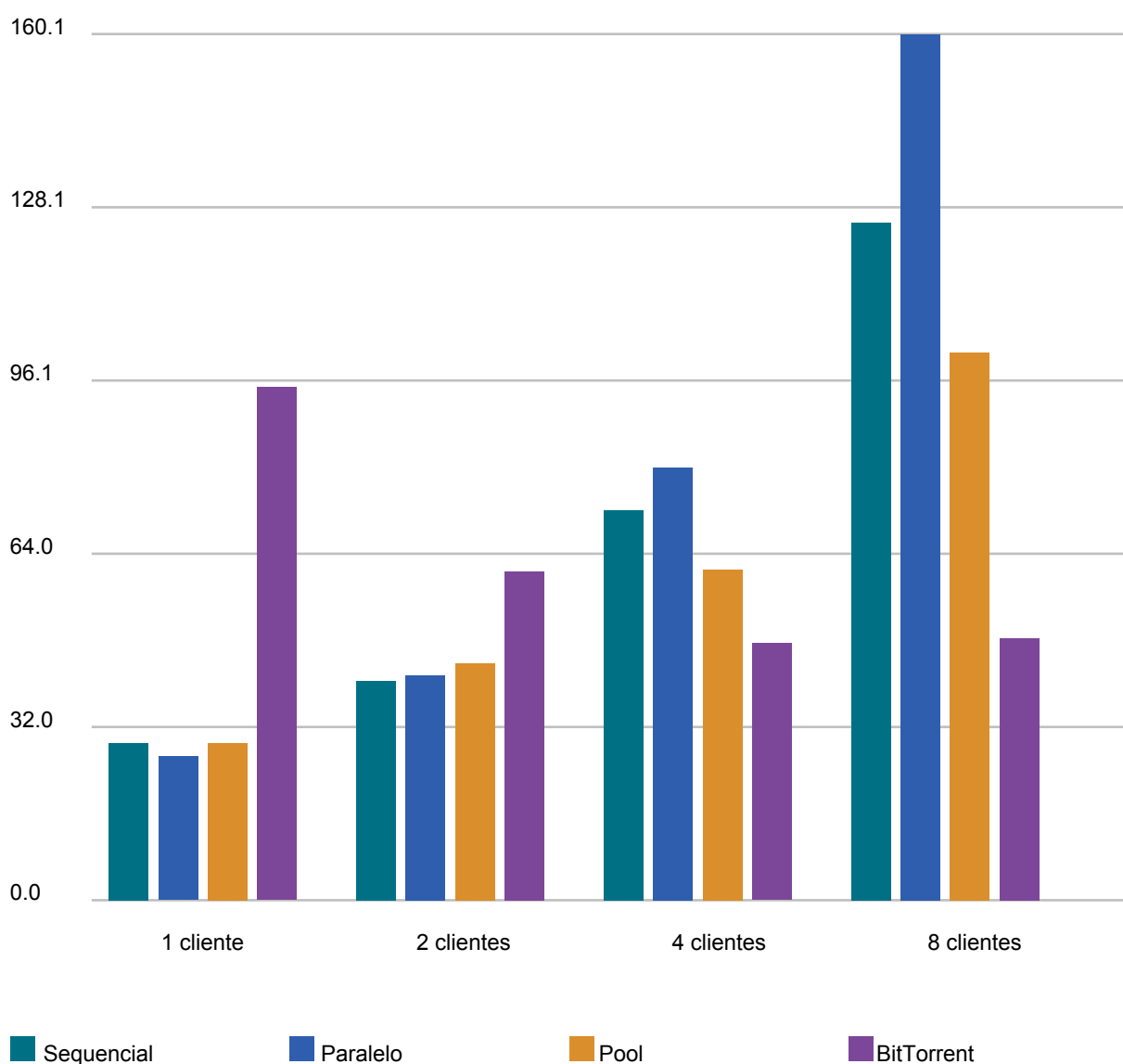


Fonte: dados do experimento (2026).

4.6 Comparação das médias – 500 MB

Figura 4 – Tempo médio de transferência para 500 MB

Altura das barras = média dos tempos individuais nas três repetições. Eixo vertical em segundos, escala linear independente por tamanho de arquivo.



Fonte: dados do experimento (2026).

5 VALIDAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO

Os testes funcionais são separados da matriz de desempenho. Eles conferem concorrência e conteúdo recebido, além de demonstrar colaboração entre participantes BitTorrent.

Registro: 2026-10-04T21:20:54.963670526Z

Tracker: notificação tardia de parada não recria enxame removido

Quatro transferências interrompidas: cancelamento, limpeza dos parciais e nova execução conferidos

sequencial: 4 downloads íntegros; pico=1

paralelo: 4 downloads íntegros; pico=4

pool: 4 downloads íntegros; pico=2

BitTorrent: 4 downloads íntegros; upload dos peers=134373415 bytes; 12 conexões com recebimento observado

Última peça parcial, limpeza dos downloads e reset do tracker conferidos

Somente no teste de colaboração, o seed foi limitado a 5 MB/s, dando tempo para observar troca de peças entre peers. Na matriz principal, o limite nominal é 25 MB/s por nó.

Nove testes unitários passaram sem falhas, erros ou testes ignorados. Verificam estatísticas, última parte incompleta, interrupção, timeout, conteúdo corrompido, nomes de arquivo, identificadores do tracker, bencoding e upload agregado. Registro Maven: resultados/unitarios.txt.

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para 5 MB e oito clientes, a menor média observada foi Sequencial. Sequencial: 0.998 s; BitTorrent: 15.285 s. Esses valores descrevem este ambiente e não estabelecem superioridade geral da arquitetura.

Para 50 MB e oito clientes, a menor média observada foi Sequencial. Sequencial: 9.897 s; BitTorrent: 29.121 s. Esses valores descrevem este ambiente e não estabelecem superioridade geral da arquitetura.

Para 500 MB e oito clientes, a menor média observada foi BitTorrent. Sequencial: 125.317 s; BitTorrent: 48.464 s. Esses valores descrevem este ambiente e não estabelecem superioridade geral da arquitetura.

Com 500 MB e apenas um cliente, BitTorrent teve média de 94.811 s e sequencial de 29.103 s. Sem outros clientes para compartilhar peças, não há contribuição de peers adicionais. A diferença observada inclui os custos das implementações e do ambiente, além do protocolo.

O upload acumulado dos clientes BitTorrent foi 14862180145 bytes. Em 10 das 36 execuções BitTorrent houve recebimento de peers diferentes do seed observado nas consultas RPC. Contadores de upload e conexões estão nos registros JSON; amostragem pode não capturar conexões breves.

No sequencial, espera na fila aumenta o tempo dos últimos clientes. Paralelo e pool dividem o mesmo upload do servidor: aumentar concorrência não multiplica sua capacidade. BitTorrent pode distribuir o envio entre participantes, mas descoberta, estabelecimento de conexões e seleção de peças adicionam custos.

Arquivos pequenos tornam mais relevantes os custos fixos e a resolução de consulta. Para arquivos maiores, a distribuição do upload tem mais tempo para atuar. Disco compartilhado, cache, processos externos e limitadores diferentes são fatores de confusão. Três repetições fornecem uma descrição inicial, sem demonstrar significância estatística.

7 CONCLUSÃO

As quatro modalidades foram avaliadas com arquivos iguais, integridade conferida e procedimento documentado. A escolha de arquitetura depende da carga e do ambiente. Uma avaliação futura entre máquinas físicas, com maior número de repetições e controle de rede, permitiria ampliar a validade dos resultados.

8 REPRODUÇÃO DO EXPERIMENTO

Commit utilizado nas medições: c23bcc2c8130572e05f167a88b812d64d7d9da2b. Hashes do JAR e da imagem estão no registro do artefato.

Repositório:

<https://github.com/Breno-Thiago/sistemas-distribuidos-atividade-1-unidade-2>

No projeto: `docker compose up -d --build`; `docker compose run --rm executor testar`; `docker compose run --rm executor benchmark --perfil completo`; `docker compose run --rm executor relatorio`. O README detalha requisitos, retomada e preservação dos resultados. O PDF é gerado em Java com Apache PDFBox (Apache Software Foundation, [s. d.]).

REFERÊNCIAS

APACHE SOFTWARE FOUNDATION. Apache PDFBox. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://pdfbox.apache.org/>. Acesso em: 4 out. 2026.

COHEN, Bram. The BitTorrent protocol specification. [S. l.], 2008. Disponível em: https://www.bittorrent.org/beps/bep_0003.html. Acesso em: 4 out. 2026.

ORACLE. Java platform, standard edition 21: API specification. [S. l.], 2023. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/>. Acesso em: 4 out. 2026.

TRANSMISSION PROJECT. Transmission RPC specification: versão 3.00. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://github.com/transmission/transmission/blob/3.00/extras/rpc-spec.txt>. Acesso em: 4 out. 2026.

APÊNDICE A – TEMPOS POR EXECUÇÃO

Tabela 4 – Medições individuais por execução

Tempos em segundos. Total = makespan (até todos concluírem).

Modo	MB	Clientes	Rep.	Mín.	Média	Máx.	Total
BitTorrent	5	1	1	14,291	14,291	14,291	14,291
BitTorrent	5	1	2	14,097	14,097	14,097	14,097
BitTorrent	5	1	3	14,185	14,185	14,185	14,185
BitTorrent	5	2	1	14,199	14,199	14,199	14,200
BitTorrent	5	2	2	14,436	14,437	14,438	14,438
BitTorrent	5	2	3	14,001	14,008	14,016	14,016
BitTorrent	5	4	1	14,204	14,506	14,606	14,607
BitTorrent	5	4	2	14,216	14,418	14,619	14,619
BitTorrent	5	4	3	14,461	14,663	14,864	14,864
BitTorrent	5	8	1	15,039	15,228	15,543	15,543
BitTorrent	5	8	2	14,750	15,065	15,254	15,255
BitTorrent	5	8	3	15,561	15,562	15,562	15,562
BitTorrent	50	1	1	25,518	25,518	25,518	25,518
BitTorrent	50	1	2	23,613	23,613	23,613	23,613
BitTorrent	50	1	3	23,985	23,985	23,985	23,985
BitTorrent	50	2	1	24,356	24,357	24,357	24,357
BitTorrent	50	2	2	25,648	25,648	25,648	25,648
BitTorrent	50	2	3	24,178	24,179	24,180	24,180
BitTorrent	50	4	1	25,751	25,751	25,751	25,751
BitTorrent	50	4	2	24,429	24,442	24,448	24,448
BitTorrent	50	4	3	24,029	24,331	25,037	25,037
BitTorrent	50	8	1	29,601	29,601	29,601	29,601
BitTorrent	50	8	2	28,510	28,700	29,017	29,017
BitTorrent	50	8	3	28,283	29,063	29,318	29,318
BitTorrent	500	1	1	78,134	78,134	78,134	78,135
BitTorrent	500	1	2	102,869	102,869	102,869	102,870
BitTorrent	500	1	3	103,431	103,431	103,431	103,431
BitTorrent	500	2	1	59,697	61,661	63,626	63,626
BitTorrent	500	2	2	59,609	59,659	59,710	59,710
BitTorrent	500	2	3	60,836	60,887	60,937	60,937

Fonte: dados do experimento (2026).

APÊNDICE A – TEMPOS POR EXECUÇÃO

Tabela 4 – Medições individuais por execução (continuação)

Tempos em segundos. Total = makespan (até todos concluírem).

Modo	MB	Clientes	Rep.	Mín.	Média	Máx.	Total
BitTorrent	500	4	1	44,198	44,843	45,754	45,755
BitTorrent	500	4	2	44,289	46,618	48,541	48,541
BitTorrent	500	4	3	49,255	51,021	54,758	54,758
BitTorrent	500	8	1	47,392	48,279	49,256	49,256
BitTorrent	500	8	2	48,296	48,644	49,190	49,190
BitTorrent	500	8	3	47,901	48,470	49,117	49,118
Paralelo	5	1	1	0,283	0,283	0,283	0,283
Paralelo	5	1	2	0,284	0,284	0,284	0,284
Paralelo	5	1	3	0,283	0,283	0,283	0,283
Paralelo	5	2	1	0,486	0,486	0,486	0,486
Paralelo	5	2	2	0,485	0,485	0,485	0,485
Paralelo	5	2	3	0,484	0,484	0,484	0,484
Paralelo	5	4	1	0,888	0,888	0,888	0,888
Paralelo	5	4	2	0,887	0,887	0,887	0,887
Paralelo	5	4	3	0,897	0,898	0,898	0,898
Paralelo	5	8	1	1,607	1,608	1,608	1,610
Paralelo	5	8	2	1,700	1,700	1,701	1,701
Paralelo	5	8	3	1,598	1,649	1,700	1,700
Paralelo	50	1	1	2,092	2,092	2,092	2,092
Paralelo	50	1	2	2,097	2,097	2,097	2,097
Paralelo	50	1	3	2,107	2,107	2,107	2,108
Paralelo	50	2	1	5,513	5,665	5,816	5,816
Paralelo	50	2	2	5,015	5,418	5,820	5,820
Paralelo	50	2	3	4,028	4,180	4,331	4,331
Paralelo	50	4	1	8,046	8,046	8,046	8,046
Paralelo	50	4	2	8,005	8,005	8,006	8,006
Paralelo	50	4	3	8,042	8,042	8,042	8,042
Paralelo	50	8	1	16,012	16,012	16,013	16,013
Paralelo	50	8	2	15,996	16,009	16,097	16,097
Paralelo	50	8	3	16,046	16,046	16,046	16,046

Fonte: dados do experimento (2026).

APÊNDICE A – TEMPOS POR EXECUÇÃO

Tabela 4 – Medições individuais por execução (continuação)

Tempos em segundos. Total = makespan (até todos concluírem).

Modo	MB	Clientes	Rep.	Mín.	Média	Máx.	Total
Paralelo	500	1	1	28,036	28,036	28,036	28,037
Paralelo	500	1	2	28,537	28,537	28,537	28,537
Paralelo	500	1	3	23,115	23,115	23,115	23,115
Paralelo	500	2	1	42,727	43,381	44,034	44,034
Paralelo	500	2	2	39,775	40,786	41,798	41,798
Paralelo	500	2	3	38,010	40,728	43,446	43,446
Paralelo	500	4	1	79,681	79,857	80,084	80,084
Paralelo	500	4	2	80,085	80,085	80,085	80,085
Paralelo	500	4	3	80,032	80,032	80,033	80,033
Paralelo	500	8	1	160,022	160,022	160,022	160,022
Paralelo	500	8	2	160,302	160,302	160,303	160,303
Paralelo	500	8	3	160,034	160,034	160,034	160,034
Pool	5	1	1	0,284	0,284	0,284	0,284
Pool	5	1	2	0,284	0,284	0,284	0,284
Pool	5	1	3	0,284	0,284	0,284	0,284
Pool	5	2	1	0,484	0,484	0,484	0,484
Pool	5	2	2	0,484	0,484	0,484	0,484
Pool	5	2	3	0,484	0,484	0,484	0,484
Pool	5	4	1	0,486	0,688	0,889	0,889
Pool	5	4	2	0,487	0,689	0,890	0,890
Pool	5	4	3	0,486	0,687	0,889	0,889
Pool	5	8	1	0,487	1,093	1,700	1,700
Pool	5	8	2	0,488	1,094	1,699	1,699
Pool	5	8	3	0,488	1,095	1,701	1,701
Pool	50	1	1	2,116	2,116	2,116	2,116
Pool	50	1	2	2,093	2,093	2,093	2,093
Pool	50	1	3	2,093	2,093	2,093	2,093
Pool	50	2	1	3,908	4,814	5,720	5,720
Pool	50	2	2	4,006	4,006	4,006	4,006
Pool	50	2	3	4,041	4,041	4,041	4,041

Fonte: dados do experimento (2026).

APÊNDICE A – TEMPOS POR EXECUÇÃO

Tabela 4 – Medições individuais por execução (continuação)

Tempos em segundos. Total = makespan (até todos concluírem).

Modo	MB	Clientes	Rep.	Mín.	Média	Máx.	Total
Pool	50	4	1	3,913	6,027	8,041	8,041
Pool	50	4	2	4,009	6,123	8,439	8,439
Pool	50	4	3	4,009	6,275	8,643	8,643
Pool	50	8	1	4,044	10,316	16,081	16,081
Pool	50	8	2	4,093	10,062	16,049	16,049
Pool	50	8	3	4,061	10,045	16,073	16,073
Pool	500	1	1	20,701	20,701	20,701	20,701
Pool	500	1	2	36,690	36,690	36,690	36,690
Pool	500	1	3	29,736	29,736	29,736	29,736
Pool	500	2	1	44,784	44,935	45,086	45,086
Pool	500	2	2	43,663	43,764	43,864	43,865
Pool	500	2	3	42,635	42,887	43,139	43,139
Pool	500	4	1	37,632	59,887	80,779	80,780
Pool	500	4	2	40,009	62,386	83,203	83,205
Pool	500	4	3	39,301	60,887	83,227	83,228
Pool	500	8	1	38,040	101,533	163,728	163,729
Pool	500	8	2	40,161	101,817	163,804	163,804
Pool	500	8	3	36,371	100,268	162,763	162,763
Sequencial	5	1	1	0,283	0,283	0,283	0,283
Sequencial	5	1	2	0,284	0,284	0,284	0,284
Sequencial	5	1	3	0,283	0,283	0,283	0,283
Sequencial	5	2	1	0,283	0,384	0,485	0,485
Sequencial	5	2	2	0,283	0,384	0,485	0,485
Sequencial	5	2	3	0,286	0,386	0,487	0,487
Sequencial	5	4	1	0,285	0,587	0,889	0,889
Sequencial	5	4	2	0,285	0,588	0,890	0,890
Sequencial	5	4	3	0,284	0,586	0,889	0,889
Sequencial	5	8	1	0,287	0,994	1,701	1,701
Sequencial	5	8	2	0,291	1,005	1,718	1,718
Sequencial	5	8	3	0,288	0,996	1,703	1,704

Fonte: dados do experimento (2026).

APÊNDICE A – TEMPOS POR EXECUÇÃO

Tabela 4 – Medições individuais por execução (continuação)

Tempos em segundos. Total = makespan (até todos concluírem).

Modo	MB	Clientes	Rep.	Mín.	Média	Máx.	Total
Sequencial	50	1	1	2,092	2,092	2,092	2,092
Sequencial	50	1	2	4,004	4,004	4,004	4,004
Sequencial	50	1	3	2,099	2,099	2,099	2,099
Sequencial	50	2	1	2,095	3,151	4,206	4,206
Sequencial	50	2	2	2,396	4,301	6,206	6,206
Sequencial	50	2	3	2,095	3,102	4,108	4,108
Sequencial	50	4	1	2,104	5,173	8,244	8,244
Sequencial	50	4	2	3,221	6,315	9,418	9,418
Sequencial	50	4	3	2,103	5,177	8,251	8,251
Sequencial	50	8	1	2,105	9,269	16,457	16,458
Sequencial	50	8	2	2,210	10,993	18,364	18,364
Sequencial	50	8	3	2,412	9,430	16,572	16,572
Sequencial	500	1	1	30,267	30,267	30,267	30,267
Sequencial	500	1	2	29,713	29,713	29,713	29,713
Sequencial	500	1	3	27,328	27,328	27,328	27,329
Sequencial	500	2	1	34,091	48,858	63,626	63,626
Sequencial	500	2	2	23,724	38,006	52,288	52,288
Sequencial	500	2	3	20,997	34,931	48,865	48,865
Sequencial	500	4	1	29,584	72,217	117,155	117,155
Sequencial	500	4	2	31,291	74,173	112,724	112,724
Sequencial	500	4	3	30,416	69,849	107,052	107,052
Sequencial	500	8	1	30,476	123,341	222,245	222,245
Sequencial	500	8	2	30,274	130,936	222,116	222,116
Sequencial	500	8	3	28,902	121,675	223,434	223,435

Fonte: dados do experimento (2026).